

TP P5 : Mesures de résistances

Précautions expérimentales

- Vérifier les branchements avant d'allumer le générateur. En cas de doute, appeler le professeur. La masse doit toujours être connectée.

Matériel disponible

- un générateur de tension continue réglable
- deux multimètres numériques
- plusieurs résistances à étudier (dans les tiroirs au fond de la salle)
- des boîtes à décades (résistances variables)
- une plaque de montage avec des fils permettant de construire un circuit
- un poste informatique avec Regressi

Objectifs du TP

- Mesurer une résistance de différentes manières et comparer les résultats expérimentaux.
- Apprendre à utiliser un multimètre, connaître les incertitudes liées à son utilisation et choisir un calibre adapté en lien avec le nombre de chiffres affichés.
- Exprimer le résultat d'une mesure par une valeur et une incertitude associée à un niveau de confiance.

1 Utilisation du code couleur

- Choisir deux conducteurs ohmiques différents dans les tiroirs situés au fond de la salle. On travaillera avec ces deux conducteurs ohmiques tout au long du TP.

La valeur théorique d'une résistance R inconnue peut être déterminée à l'aide du code des couleurs affiché en salle de TP et reproduit en fin de sujet.

- Pour les deux conducteurs ohmiques à étudier, utiliser le code couleur pour déterminer sa valeur.
- Noter les valeurs dans votre compte-rendu.

2 Mesure d'une résistance à l'ohmmètre

Les multimètres à votre disposition ont une fonction ohmmètre.

- Pour les deux conducteurs ohmiques à étudier, mesurer la valeur de leur résistance à l'ohmmètre. Attention : un ohmmètre s'utilise à vide, en dehors du circuit !
- Calculer l'incertitude élargie de type B associée à la résistance mesurée, pour un intervalle de confiance de 95%. Vous pouvez vous aider du document fourni en annexe et du manuel du multimètre.
- Commenter vos résultats. Sont-ils en accord avec les valeurs prévues données par le code couleur ?

3 Détermination d'une résistance par la loi d'Ohm

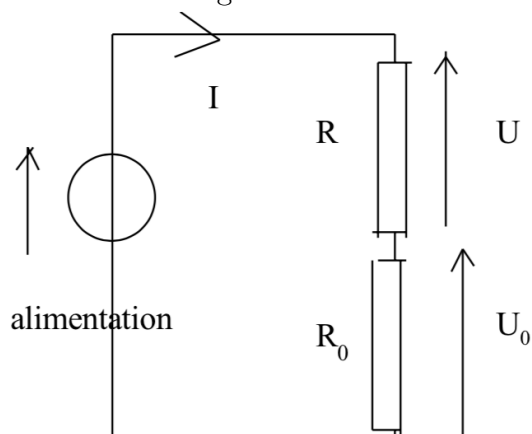
On dispose pour cette partie soit d'un GBF à régler en mode continu, soit d'un générateur de tension continue, qui peut s'assimiler à une source idéale de tension (réglable entre -12 V et +12 V). Attention : la valeur de la tension affichée sur l'appareil n'est qu'une indication. Pour avoir une valeur précise, avec une incertitude associée, il faut toujours lire cette tension sur un voltmètre.

- Proposer un protocole permettant de déterminer précisément la valeur R d'une des résistances à étudier, grâce au matériel disponible. On accompagnera ce protocole d'un schéma du circuit avec les bornes de branchement des multimètres et les tensions et intensités mesurées.
- Relever dans un tableau les valeurs mesurées avec leurs incertitudes.
- Utiliser le logiciel regressi pour en déduire la valeur de R , ainsi que l'incertitude élargie associée, pour un intervalle de confiance de 95%.



4 Mesures d'une résistance utilisant une résistance de précision

On utilise le montage suivant : l'alimentation est le générateur continu de fem réglable jusqu'à 12V.



R est la résistance à mesurer : de valeur inconnue.

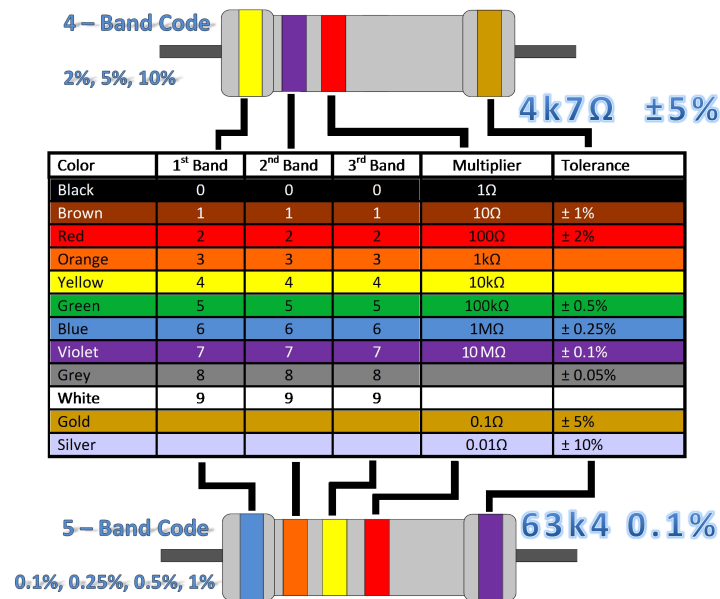
R_0 est une résistance de précision de valeur 1000 Ω , de tolérance 0,1%.

- Dans ce montage, écrire la loi des mailles et la loi des nœuds. En déduire une relation entre U et U_0 .
- Mesurer au voltmètre U et U_0 (avec les incertitudes associées) pour 10 valeurs différentes de la tension d'alimentation.
- En déduire 10 valeurs de $i = \frac{U_0}{R_0}$ avec les incertitudes associées.
- Grâce à une régression linéaire, en déduire R avec son incertitude.

5 Si le temps le permet

- Faire de même en plaçant les deux résistances en parallèle.

Code couleur des résistances 4 et 5 bandes.



Rappels : incertitude de type B

Cas d'un instrument analogique – tolérance

Le constructeur indique une tolérance $\pm\alpha$ (autre notation possible Δ_c). On admettra une incertitude-type : $u = \frac{\Delta_c}{\sqrt{12}}$, c'est-à-dire $\Delta x = \frac{\Delta_c}{\sqrt{3}} \simeq 0.58\Delta_c$.

Exemple : Soit une résistance $R = 10\Omega \pm 5\%$. L'incertitude élargie associée est $u = \frac{10 \times 0,05}{\sqrt{3}} = 0.29\Omega$.

Cas d'un appareil numérique.

Dans le cas des appareils numériques (voltmètre, ampèremètre, ...), l'incertitude est définie dans la notice du constructeur et est le plus souvent composée de deux termes :

1. un pourcentage p de la valeur lue, p correspond à une erreur de calibrage.
2. auquel on ajoute une valeur correspondant à un nombre donné n de digit de poids le plus faible (appelé aussi UL : Unité de Lecture). Cette composante correspond à une erreur aléatoire de type bruit de fond.

On a alors pour une grandeur m : $\Delta c = p\% \text{ lecture} + n\text{UL}$, $u(m) = \Delta c/\sqrt{3}$ et $\Delta m = 2u(m) \simeq 1.2\Delta c$. À un chiffre significatif, on retient $\Delta m \simeq \Delta c$.

Exemple : Sur la notice d'un voltmètre numérique, on peut lire : "accuracy : 0.1 % + 2d"

Donc si on mesure $m = 1.067$ alors $u(m) = \frac{\frac{0,1}{100} \times 1,067 + 2 \times 0,001}{\sqrt{3}} = 0.002$. On doit ensuite donner l'intervalle de confiance à 95% en multipliant l'incertitude-type par 2 : $\Delta m = 0.004$ et finalement :

$$m = 1.067 (4)$$

Formule de propagation des incertitudes

Lorsque la grandeur calculée Y est donnée par la relation suivante : $Y = X_1 \times X_2$ ou $Y = X_1/X_2$, alors l'incertitude relative associée à Y est donnée par la formule de propagation ci-dessous :

$$\frac{u(Y)}{Y} = \sqrt{\left(\frac{u(X_1)}{X_1}\right)^2 + \left(\frac{u(X_2)}{X_2}\right)^2}$$